ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · CORRIGÉS 01

Corrigé des *6 exercices*

Les six exercices de la partie 01 (exo_p1.html) sont résolus ici pas à pas : demi-équations des couples, lecture de l'échelle des pKa, démonstration de la formule

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$$

et prévision du sens d'évolution. Chaque constante est calculée deux fois dans l'esprit : formule, puis vérification de l'ordre de grandeur.

⏱ 25 min ✏️ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Règle d'or : dans $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$, le couple 1 est celui de l'acide qui CÈDE le proton, le couple 2 celui de la base qui CAPTE le proton. On compare ensuite K à 10^4 : au-dessus, réaction totale ; en dessous, réaction limitée ; vers 10^{-4} ou moins, réaction négligeable.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Écrire et classer les couples acide/base

02 Prévoir le sens d'une réaction entre deux couples

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Écrire et classer les couples acide/base

✏️ EXERCICE 1 — ÉCRIRE DES COUPLES ACIDE/BASE (★)

1 **Couples organiques et ammonium :**

$CH_3—COOH \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H^+$

(acide : $CH_3—COOH$, base : $CH_3—COO^-$) ;

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$

(acide : NH_4^+, base : NH_3). Dans chaque cas, la base conjuguée gagne un atome H de moins et une charge de moins que l'acide.

2 **Couples de l'eau :**

$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$

(acide : H_3O^+, base : H_2O) et

$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$

(acide : H_2O, base : OH^-). L'eau apparaît dans deux couples : elle est ampholyte.

3 **Couples du carbone :**

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

(acide : H_2CO_3, base : HCO_3^-) et

$HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$

(acide : HCO_3^-, base : CO_3^{2-}). Chaque demi-équation est équilibrée en atomes et en charges.

4 **Bilan :** l'ion HCO_3^- est base dans le couple H_2CO_3/HCO_3^- et acide dans le couple HCO_3^-/CO_3^{2-} : c'est un **ampholyte** (comme l'eau).

HCO_3^- : base du couple H_2CO_3/HCO_3^-, acide du couple HCO_3^-/CO_3^{2-}

Un ampholyte possède deux couples : il peut céder ou capter un proton.

⚠️ Piège : dans la demi-équation, la charge de la base est celle de l'acide diminuée de 1 (ex : HCO_3^- donne CO_3^{2-}). Vérifier toujours les charges !

✏️ EXERCICE 2 — ACIDES ET BASES DANS UNE RÉACTION (★)

1 **Première réaction :**

$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$.

Couple 1 :

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(l'acide $CH_3—COOH$ cède le proton, base formée $CH_3—COO^-$) ; couple 2 : H_3O^+/H_2O (la base H_2O capte le proton, acide formé H_3O^+).

2 **Deuxième réaction :**

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

Couple 1 : NH_4^+/NH_3 (la base NH_3 capte le proton, acide formé NH_4^+) ; couple 2 : H_2O/OH^- (l'acide H_2O cède le proton, base formée OH^-).

3 **Rôle de l'eau :** l'eau est base (elle capte H^+) dans la première réaction et acide (elle cède H^+) dans la seconde. Cette double personnalité s'appelle l'ampholytie de l'eau.

Deux couples par réaction acide-base, toujours

Repérer les deux couples avant tout calcul : c'est la première étape de tout exercice.

✏️ EXERCICE 3 — L'ÉCHELLE DES PKA (★★)

1 **Placement :**

pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,4 :

le couple se place entre 4,8 et 9,2, un peu après le 6 de l'échelle, à l'emplacement du point d'interrogation.

2 **Extrêmes :** l'acide le plus fort est celui de plus petit pKa : H_3O^+ (pKa = 0). La base la plus forte est la base conjuguée de l'acide le plus faible : OH^-, base du couple H_2O/OH^- (pKa = 14,0).

3 **Classements.** Acides, du plus fort au plus faible : HCOOH, puis $CH_3—COOH$, puis H_2CO_3, puis NH_4^+, puis HCO_3^-, puis H_2O. Leurs bases conjuguées, de la plus faible à la plus forte, s'échangent dans l'ordre inverse : $HCOO^-$, $CH_3—COO^-$, HCO_3^-, NH_3, CO_3^{2-}, OH^-.

4 **Non :** plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Exemple : H_3O^+, acide très fort (pKa = 0), a pour base conjuguée H_2O, base très faible.

pKa petit → acide fort, base conjuguée faible

L'échelle des pKa se lit dans les deux sens : acides à gauche, bases fortes à droite.

⚠️ Piège : ne pas confondre « l'acide le plus fort » (plus petit pKa) et « la base la plus forte » (associée au plus GRAND pKa) : ce sont les deux extrémités opposées de l'échelle.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Prévoir le sens d'une réaction entre deux couples

✏️ EXERCICE 4 — LA RÉACTION DE L'ACIDE ÉTHANOÏQUE AVEC L'AMMONIAC (★★)

Données :

$pKa_1 = 4{,}8$;

$pKa_2 = 9{,}2$;

réaction

$CH_3—COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3—COO^- + NH_4^+$.

1 **Couples :** couple 1

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(l'acide $CH_3—COOH$ cède le proton) et couple 2 NH_4^+/NH_3 (la base NH_3 capte le proton, acide formé NH_4^+).

2 **Démonstration.**

$Ka_1 = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH]$

donne

$[CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH] = Ka_1/[H_3O^+]$;

et

$Ka_2 = [NH_3]\cdot[H_3O^+]/[NH_4^+]$

donne

$[NH_4^+]/[NH_3] = [H_3O^+]/Ka_2$.

En multipliant :

$K = [CH_3—COO^-]\cdot[NH_4^+]/([CH_3—COOH]\cdot[NH_3]) = Ka_1/Ka_2 = 10^{(-pKa_1)}/10^{(-pKa_2)} = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$.

3 **Application numérique :**

K = 10^(9,2 − 4,8) = 10^(4,4) = 2,5 × 10^4.

Comme K est très supérieure à 10^4, la réaction est totale dans le sens direct (sens 1) : l'acide éthanoïque cède son proton à l'ammoniac.

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} = 2{,}5 \times 10^4 \rightarrow \text{sens direct}$$

L'acide le plus fort (pKa 4,8) réagit avec la base la plus forte (pKa 9,2) : réaction spontanée et totale.

⚠️ Piège : inverser les pKa donne 10^(−4,4), absurde pour une réaction entre un acide plus fort et une base plus forte. Toujours repérer QUI cède et QUI capte le proton avant d'appliquer la formule.

✏️ EXERCICE 5 — QUATRE RÉACTIONS, QUATRE CONSTANTES (★★)

1 **Réaction a :**

$HCOOH + NH_3 \rightleftharpoons HCOO^- + NH_4^+$.

Couple 1 : $HCOOH/HCOO^-$ (3,8) ; couple 2 : NH_4^+/NH_3 (9,2).

K = 10^(9,2 − 3,8) = 10^(5,4) = 2,5 × 10^5 :

très supérieure à 10^4, réaction TOTALE dans le sens direct.

2 **Réaction b :**

$CH_3—COOH + HCO_3^- \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_2CO_3$.

Couple 1 :

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(4,8) ; couple 2 : H_2CO_3/HCO_3^- (6,4).

K = 10^(6,4 − 4,8) = 10^(1,6) = $4,0 \times 10^1$ = 40 :

supérieure à 1, le sens direct est favorisé, mais très inférieure à 10^4 : réaction LIMITÉE.

3 **Réaction c :**

$NH_4^+ + CH_3—COO^- \rightleftharpoons NH_3 + CH_3—COOH$.

Couple 1 : NH_4^+/NH_3 (9,2) ; couple 2 :

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(4,8).

K = 10^(4,8 − 9,2) = 10^(−4,4) = $4,0 \times 10^{-5}$:

très petite, réaction quasi NULLE dans ce sens (c'est la réaction inverse de l'exercice 4, totale dans l'autre sens).

4 **Réaction d (autoprotolyse) :**

$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

Couple 1 : H_2O/OH^- (14,0, l'eau acide cède le proton) ; couple 2 : H_3O^+/H_2O (0, l'eau base capte le proton).

K = 10^(0 − 14,0) = 10^(−14,0) = $1,0 \times 10^{-14}$ = Ke :

on retrouve la constante d'autoprotolyse, réaction extrêmement limitée.

5 **Classement final :** a ($2,5 \times 10^5$, totale), puis b (40, limitée mais favorisée), puis c ($4,0 \times 10^{-5}$, quasi nulle), puis d ($1,0 \times 10^{-14}$, négligeable). Plus l'écart entre les deux pKa est grand en faveur du couple 2, plus la réaction est totale.

$$K(a) = 2{,}5 \times 10^{5} \; ; \; K(b) = 40 \; ; \; K(c) = 4{,}0 \times 10^{-5} \; ; \; K(d) = 1{,}0 \times 10^{-14}$$

Grand écart de pKa favorable → réaction totale ; petit écart → limitée ; écart négatif → sens indirect.

⚠️ Piège : pour l'autoprotolyse, le couple 1 est H_2O/OH^- (pKa 14,0) et le couple 2 est H_3O^+/H_2O (pKa 0). Les inverser donnerait 10^(14), le contraire de la réalité !

✏️ EXERCICE 6 — L'ION HYDROGÉNOCARBONATE, UN AMPHOLYTE (★★★)

Données :

$pKa(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6{,}4$;

$pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10{,}3$;

pH mesuré 8,4.

1 **Double comportement :** comme acide (couple HCO_3^-/CO_3^{2-}) :

$HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$;

comme base (couple H_2CO_3/HCO_3^-) :

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$.

L'ion HCO_3^- peut donc céder ou capter un proton : c'est un ampholyte.

2 **Réaction entre deux ions HCO_3^- :**

$2\,HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 + CO_3^{2-}$

(atomes : 2 C, 2 H, 6 O de chaque côté ; charges : −2 = −2). Couple 1 : HCO_3^-/CO_3^{2-} (10,3) ; couple 2 : H_2CO_3/HCO_3^- (6,4) ; d'où

$K = 10^{(6{,}4 - 10{,}3)} = 10^{(-3{,}9)} = 1{,}3 \times 10^{-4}$.

3 **Conclusion :** K est très inférieure à 1 : la réaction est très limitée. La quasi-totalité du carbone dissous reste sous forme d'ions HCO_3^-, espèce majoritaire.

4 **pH de l'ampholyte :**

$$pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2) = \frac{1}{2}(6,4 + 10,3) = \frac{1}{2} \times 16,7 = 8,35 \approx 8,4.$$

On retrouve exactement le pH mesuré : la solution de bicarbonate est basique (pH supérieur à 7).

$$K = 1,3 \times 10^{-4} \; ; \; pH = \frac{1}{2}(6,4 + 10,3) \approx 8,4$$

Le pH d'un ampholyte est la moyenne des deux pKa de ses couples.

⚠️ Piège : dans K = 10^(pKa₂ − pKa₁), le couple 1 est celui où HCO_3^- est ACIDE (10,3) et le couple 2 celui où il est BASE (6,4). L'ordre compte : 10^(−3,9) et non 10^(3,9).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Si tu sais écrire la démonstration de K = 10^(pKa₂ − pKa₁) sans regarder, tu as gagné l'essentiel.

Passe aux corrigés 02 : titrage de l'acide inconnu et fusée vinaigre-bicarbonate.